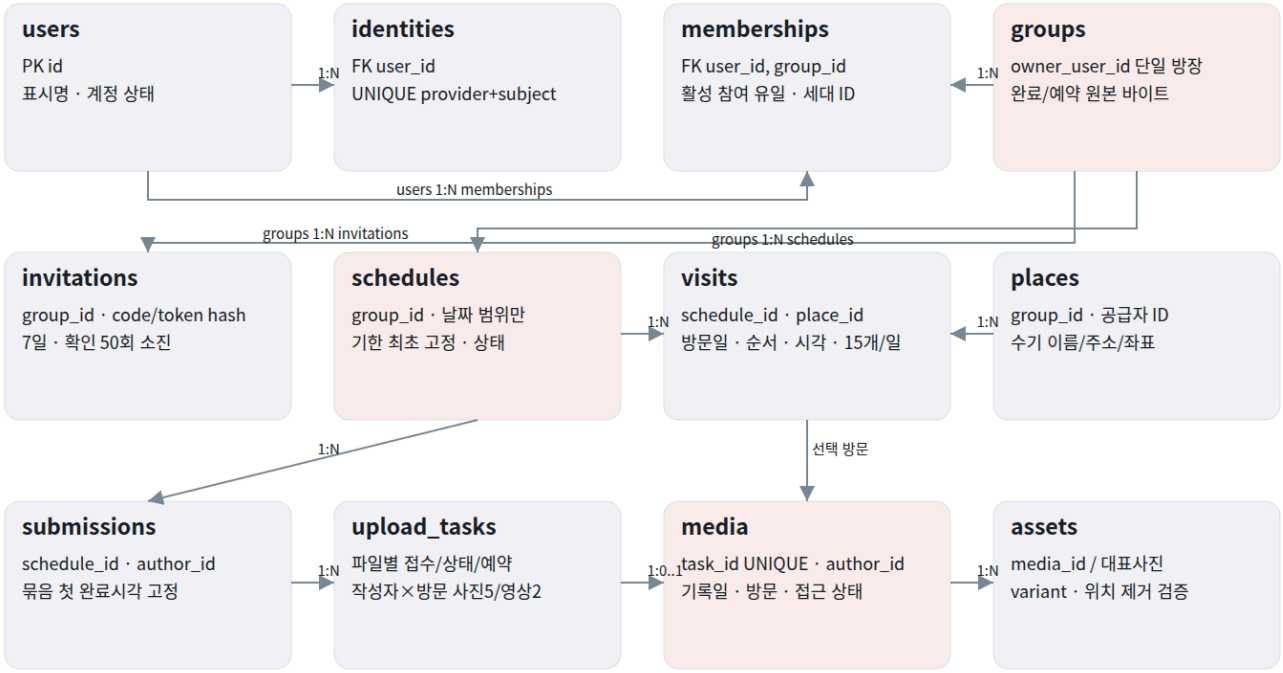
At that place 1차 데이터베이스 설계

1차 개발 구현 설계 v0.3.3 · 기준 기능명세서 v2.3(2026-10-30) 우선 · 2026-10-30

PostgreSQL16 물리 설계 v0.3.3(반복 테이블 제거·초대 횟수·방문 15개·사진5/영상2 트리거). 컬럼별 정의의 원천은 도구/physical_model.py이며 부록/DB/001_initial.sql과 이 사전을 함께 생성한다. 초기 스키마와 DB 제약은 임시 DB에서 실행 검증했다. FK는 ON DELETE NO ACTION, 서버 역할은002_service_roles.sql을 따른다. API/worker의 업무 권한·검사·집계·최종 완료는 별도 구현 및 통합 검수가 필요하다.

1 핵심 관계

핵심 ERD · 전체 테이블 정의는 데이터베이스 설계서 참조



FK 연쇄삭제 금지 · 재참여는 새 membership ID · 기한은 schedule 단위 고정 · 반복 테이블 없음(v0.3)

부모	자식	관계
users	identities	1:N
users	memberships	1:N
groups	memberships	1:N
groups	invitations	1:N
groups	schedules	1:N

부모	자식	관계
schedules	visits	1:N
places	visits	1:N
schedules	day_plans	1:N
schedules	submissions	1:N
submissions	upload_tasks	1:N
upload_tasks	media	1:0..1
media	assets	1:N
visits	media	1:N optional
users	media	author 1:N
groups	reentry_blocks	1:N
users	personal_blocks	1:N

2 공통 데이터 규칙

식별자는UUID, 순간은timestamptz(UTC저장), 기록일·방문일·일정의날짜는date, 표시는Asia/Seoul이다. 순수날짜를 기기UTC Date 변환으로계산하지않는다.

모든수정대상은version을갖고초기1에서증가한다. 보관고정·소유자·완료시각·최초선택순서는수정가능정보와분리한다.

문자길이는SQL char_length가아닌NFC후grapheme단위애플리케이션검증을기준으로한다. DB의text크기/체크는보조장치다.

집계캐시는가속용이다. 사용자가볼수있는파일조건(완료·기한·삭제·운영·차단)과같은predicate로응답집계를구성한다.

representative cover는별도asset이며일반기록바이트/보관정책과혼동하지않는다. 모임종료후불필요한대표사진·계획은정리한다.

3 테이블과 필드

users 내부 사용자와 계정 생명주기

관련 기능: F01 F02 F24

컬럼	타입·NULL·기본값·컬럼제약	정의 원천	설명
id	uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()	DDL 참조	내부 불변 식별자

컬럼	타입·NULL·기본값·컬럼제약	정의 원천	설명
display_name	text NOT NULL CHECK (btrim(display_name) <> '' AND display_name !~ E'[\n\r]')	DDL 참조	NFC 후 grapheme 1~20은 API 검증
status	text NOT NULL DEFAULT 'onboarding' CHECK (status IN ('onboarding','active','restricted','deleting','deleted'))	DDL 참조	계정 생명주기
version	bigint NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (version > 0)	DDL 참조	API가 expectedVersion 검증 후 +1
created_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	DDL 참조	서버 생성 시각
deleted_at	timestamptz	DDL 참조	개인정보 정리 시각

인덱스: CREATE INDEX users_status_idx ON users(status)

삭제는 tombstone 후 개인정보 정리. 타인 파일로의 연쇄삭제 금지.

계정별 생성·방장수신·탈퇴는 users 행 잠금으로 직렬화한다.

identities 명시적으로 연결한 로그인 수단

관련 기능: F01

컬럼	타입·NULL·기본값·컬럼제약	정의 원천	설명
id	uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()	DDL 참조	내부 불변 식별자
user_id	uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상
provider	text NOT NULL CHECK (provider IN ('kakao','google'))	DDL 참조	이메일 자동병합 없음
provider_subject	text NOT NULL	DDL 참조	검증한 공급자 subject
linked_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	DDL 참조	연결시각
version	bigint NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (version > 0)	DDL 참조	API가 expectedVersion 검증 후 +1

인덱스: UNIQUE(provider,provider_subject); CREATE INDEX identities_user_idx ON identities(user_id)

이메일 일치로 자동 연결하지 않는다.

연결/해제는 user 잠금과 최근 재인증 필요. 마지막 수단은 유지한다.

sessions 기기 세션과 회전 토큰

관련 기능: F01 F24 F28

컬럼	타입·NULL·기본값·컬럼제약	정의 원천	설명
id	uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()	DDL 참조	내부 불변 식별자
user_id	uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상
device_id	text NOT NULL	DDL 참조	앱 설치별 임의 식별자
refresh_hash	text NOT NULL UNIQUE	DDL 참조	refresh 원문 미저장
expires_at	timestamptz NOT NULL	DDL 참조	세션 만료
revoked_at	timestamptz	DDL 참조	폐기 시각
reauthenticated_at	timestamptz	DDL 참조	재인증 시각
created_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	DDL 참조	서버 생성 시각

인덱스: CREATE INDEX sessions_user_idx ON sessions(user_id,revoked_at)

계정삭제/로그아웃에서 세션 폐기. API는 최신 계정 상태도 확인한다.

consent_documents 동의 문서와 항목 버전

관련 기능: F02

컬럼	타입·NULL·기본값·컬럼제약	정의 원천	설명
id	uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()	DDL 참조	내부 불변 식별자
item_key	text NOT NULL	DDL 참조	동의 항목
version	text NOT NULL	DDL 참조	불변 문서 버전
required	boolean NOT NULL	DDL 참조	consent의 필수 여부; notice는 false
kind	text NOT NULL DEFAULT 'consent' CHECK (kind IN ('consent','notice'))	DDL 참조	동의와 고지 구분
title	text NOT NULL DEFAULT ''	DDL 참조	공개 문서명
body	text	DDL 참조	불변 게시 본문; 게시 시 필수·hash 검증
content_ref	text NOT NULL	DDL 참조	문서 경로
content_hash	text NOT NULL	DDL 참조	문서 SHA256

컬럼	타입·NULL·기본값·컬럼제약	정의 원천	설명
effective_at	timestamptz NOT NULL	DDL 참조	적용시각
created_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	DDL 참조	서버 생성 시각

인덱스: UNIQUE(item_key,version); CHECK (kind <> 'notice' OR NOT required)

새 버전은 새 행. 기존 동의가 가리키는 내용을 덮어쓰지 않는다.

consent_events 사용자 동의·변경·철회 이력

관련 기능: F02

컬럼	타입·NULL·기본값·컬럼제약	정의 원천	설명
id	uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()	DDL 참조	내부 불변 식별자
user_id	uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상
document_id	uuid NOT NULL REFERENCES consent_documents(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상
agreed	boolean NOT NULL	DDL 참조	동의/철회
occurred_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	DDL 참조	서버 시각
operation_id	uuid NOT NULL REFERENCES operations(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상

인덱스: UNIQUE(operation_id,document_id); CREATE INDEX consent_events_user_idx ON consent_events(user_id,document_id,occurred_at DESC)

append-only. 실제 수집/처리와 연결한 문서·항목을 운영 배포 전에 확정한다.

groups 모임과 저장량·방장

관련 기능: F03 F04 F22 F23 F28

컬럼	타입·NULL·기본값·컬럼제약	정의 원천	설명
id	uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()	DDL 참조	내부 불변 식별자
name	text NOT NULL CHECK (btrim(name) <> '')	DDL 참조	grapheme 1~50, 공개 전 검사
owner_user_id	uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상

컬럼	타입·NULL·기본값·컬럼제약	정의 원천	설명
status	text NOT NULL DEFAULT 'active' CHECK (status IN ('active','closed'))	DDL 참조	종료 후 재개 불가
cover_asset_id	uuid	DDL 참조	assets 생성 후 지연 FK 연결
activity_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	DDL 참조	공동 활동만 갱신
completed_bytes	bigint NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (completed_bytes >= 0)	DDL 참조	물리 정리 전 원본 포함
reserved_bytes	bigint NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (reserved_bytes >= 0)	DDL 참조	미완료 전송 예약
version	bigint NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (version > 0)	DDL 참조	API가 expectedVersion 검증 후 +1
created_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	DDL 참조	서버 생성 시각
closed_at	timestamptz	DDL 참조	종료 확정시각

인덱스: CHECK(completed_bytes + reserved_bytes <= 5000000000); CHECK ((status='closed') = (closed_at IS NOT NULL)); CREATE INDEX groups_activity_idx ON groups(activity_at DESC,created_at DESC,id DESC)

owner는 활성 membership 사용자여야 함(지연 제약트리거/서비스 트랜잭션). 별도 role 컬럼으로 중복 원천을 만들지 않는다.

모임행 잠금으로 정원10명·종료·초대참여·저장량예약·역할변경을 직렬화한다.

삭제 대기 원본은 실제 정리 전 completed_bytes에 남는다.

memberships 참여 세대별 이력

관련 기능: F03 F05 F22 F23

컬럼	타입·NULL·기본값·컬럼제약	정의 원천	설명
id	uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()	DDL 참조	내부 불변 식별자
group_id	uuid NOT NULL REFERENCES groups(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상
user_id	uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상

컬럼	타입·NULL·기본값·컬럼제약	정의 원천	설명
joined_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	DDL 참조	재가입은 새 ID
ended_at	timestamptz	DDL 참조	NULL이면 활성
end_reason	text CHECK (end_reason IN ('left','removed','group_closed','account_deleted'))	DDL 참조	종료 사유
version	bigint NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (version > 0)	DDL 참조	API가 expectedVersion 검증 후 +1

인덱스: CHECK ((ended_at IS NULL) = (end_reason IS NULL)); CREATE UNIQUE INDEX memberships_active_uq ON memberships(group_id,user_id) WHERE ended_at IS NULL; CREATE INDEX memberships_user_idx ON memberships(user_id,ended_at)

강제퇴장은 재참여차단을 같은 트랜잭션에 생성한다.

오래된 퇴장 요청은 target membershipId로 고정하여 새 참여를 종료하지 못한다.

reentry_blocks 모임별 재참여 차단

관련 기능: F05 F22

컬럼	타입·NULL·기본값·컬럼제약	정의 원천	설명
id	uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()	DDL 참조	내부 불변 식별자
group_id	uuid NOT NULL REFERENCES groups(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상
user_id	uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상
created_by	uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상
cleared_at	timestamptz	DDL 참조	해제시각
version	bigint NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (version > 0)	DDL 참조	API가 expectedVersion 검증 후 +1
created_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	DDL 참조	서버 생성 시각

인덱스: CREATE UNIQUE INDEX reentry_blocks_active_uq ON reentry_blocks(group_id,user_id) WHERE cleared_at IS NULL

개인 차단과 독립. 방장만 해제하고 자동 재가입 없음.

invitations 초대별 링크·코드·만료·확인 횟수

관련 기능: F05

컬럼	타입·NULL·기본값·컬럼제약	정의 원천	설명
id	uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()	DDL 참조	내부 불변 식별자
group_id	uuid NOT NULL REFERENCES groups(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상
issuer_user_id	uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상
code_hash	text NOT NULL UNIQUE	DDL 참조	조회용 hash
token_hash	text NOT NULL UNIQUE	DDL 참조	링크 토큰 hash
code_ciphertext	bytea NOT NULL	DDL 참조	재조회용 암호문
token_ciphertext	bytea NOT NULL	DDL 참조	재조회용 암호문
issued_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	DDL 참조	발급 서버시각
expires_at	timestamptz NOT NULL	DDL 참조	168시간 뒤
revoked_at	timestamptz	DDL 참조	개별 취소
use_count	integer NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (use_count BETWEEN 0 AND 50)	DDL 참조	초대 확인(미리보기) 응답 횟수
max_uses	integer NOT NULL DEFAULT 50 CHECK (max_uses = 50)	DDL 참조	소진 한도
exhausted_at	timestamptz	DDL 참조	50회 도달 시각
version	bigint NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (version > 0)	DDL 참조	API가 expectedVersion 검증 후 +1

인덱스: CHECK(expires_at = issued_at + interval '168 hours'); CHECK((use_count >= max_uses) = (exhausted_at IS NOT NULL)); CREATE INDEX invitations_group_idx ON invitations(group_id,issued_at DESC)

유효 범위 issued_at<=now<expires_at AND use_count<50. 반복 공유/참여로 갱신하지 않는다.

초대 확인(미리보기) 응답마다 행 잠금 후 use_count+1. 50 도달 시 exhausted_at 기록, 이후 확인·참여 거부. 참여 확정은 횟수를 소모하지 않는다.

8자리32문자 코드는 기술안. 링크는 별도128bit 이상 난수안, 발급 충돌 재추첨·조회 시도율 제한.

schedules 기간 일정(수동 추가)과 고정 보관

관련 기능: F06 F07 F08 F11 F21

컬럼	타입·NULL·기본값·컬럼제약	정의 원천	설명
id	uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()	DDL 참조	내부 불변 식별자
group_id	uuid NOT NULL REFERENCES groups(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상
title	text NOT NULL CHECK(btrim(title)<>'')	DDL 참조	grapheme 1~100
start_date	date NOT NULL	DDL 참조	KST 시작 날짜
end_date	date NOT NULL	DDL 참조	KST 포함 종료 날짜. 시각·반복 없음
status	text NOT NULL DEFAULT 'active' CHECK (status IN ('active','cancelled','deleted'))	DDL 참조	일정 상태
cancelled_at	timestamptz	DDL 참조	취소 전 접수 비교
cancelled_end_date	date	DDL 참조	취소 직전 종료일
retention_fixed_at	timestamptz	DDL 참조	첫 완료에서 고정
retention_last_date	date	DDL 참조	보관 마지막 날
expires_at	timestamptz	DDL 참조	다음날 00:00 KST
version	bigint NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (version > 0)	DDL 참조	API가 expectedVersion 검증 후 +1
created_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	DDL 참조	서버 생성 시각

인덱스: UNIQUE(id,group_id); CHECK(end_date >= start_date AND end_date-start_date <=365); CHECK(num_nonnulls(retention_fixed_at,retention_last_date,expires_at) IN (0,3)); CREATE INDEX schedules_calendar_idx ON schedules(group_id,start_date,end_date); CREATE INDEX schedules_expiry_idx ON schedules(expires_at) WHERE expires_at IS NOT NULL

반복·시각 컬럼 없음(2026-10-20 회의). 일정은 방장이 수동 추가·변경·취소·삭제한다.

기록·작업 있으면 삭제 금지(취소로 전환). 고정 필드는 null→값만 허용하는 트리거·갱신 권한으로 보호한다.

최초완료·일정변경·삭제·신규접수·방문추가는 일정행 잠금. 계산 기한이 이미 지났으면 완료 거부.

places 모임 내 장소 정보

관련 기능: F09

컬럼	타입·NULL·기본값·컬럼제약	정의 원천	설명
id	uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()	DDL 참조	내부 불변 식별자
group_id	uuid NOT NULL REFERENCES groups(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상
provider	text NOT NULL CHECK(provider IN ('kakao','manual'))	DDL 참조	장소 원천
provider_place_id	text	DDL 참조	공급자 ID
name	text NOT NULL CHECK(btrim(name)<>'')	DDL 참조	grapheme 최대100
address	text	DDL 참조	grapheme 최대200
latitude	numeric(9,6) CHECK(latitude BETWEEN -90 AND 90)	DDL 참조	선택 위도
longitude	numeric(9,6) CHECK(longitude BETWEEN -180 AND 180)	DDL 참조	선택 경도
normalized_fingerprint	text NOT NULL	DDL 참조	모임 내 중복 비교
created_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	DDL 참조	서버 생성 시각

인덱스: UNIQUE(id,group_id); CHECK((latitude IS NULL)=(longitude IS NULL)); CHECK((provider='manual' AND provider_place_id IS NULL) OR (provider='kakao' AND provider_place_id IS NOT NULL)); CREATE INDEX places_provider_idx ON places(group_id,provider,provider_place_id)

이름만으로 병합하지 않는다. 공급자 보관·표시 조건은 실제 연동 전 확인한다.

visits 일정·날짜별 장소 계획

관련 기능: F09 F10 F11 F14

컬럼	타입·NULL·기본값·컬럼제약	정의 원천	설명
id	uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()	DDL 참조	내부 불변 식별자
schedule_id	uuid NOT NULL REFERENCES schedules(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상
place_id	uuid NOT NULL REFERENCES places(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상
visit_date	date NOT NULL	DDL 참조	방문일

컬럼	타입·NULL·기본값·컬럼제약	정의 원천	설명
position	integer CHECK(position>=0)	DDL 참조	활성은 필수, 삭제 후 NULL
planned_time	time CHECK(planned_time<'24:00'::time AND extract(second FROM planned_time)=0 AND extract(minute FROM planned_time)::int%5=0)	DDL 참조	00:00~23:55 또는 NULL(시간 미정). 추가 시 입력, 날짜별 활성 방문 15개 트리거
dedupe_key	text NOT NULL	DDL 참조	공급자 ID 또는 정규화 수기정보
deleted_at	timestamptz	DDL 참조	빈 방문 삭제 tombstone
version	bigint NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (version > 0)	DDL 참조	API가 expectedVersion 검증 후 +1
created_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	DDL 참조	서버 생성 시각

인덱스: UNIQUE(id,schedule_id,visit_date); UNIQUE(schedule_id,visit_date,position) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED; CHECK((deleted_at IS NULL)=(position IS NOT NULL)); CREATE UNIQUE INDEX visits_active_dedupe_uq ON visits(schedule_id,visit_date,dedupe_key) WHERE deleted_at IS NULL

기록/작업 있는 방문 삭제 불가. 기간 축소 시 기존 방문은 기간 밖으로 유지.

일정×방문일별 활성 방문 최대 15개(P12). 트리거가 일정행 잠금 후 count를 검사해 VISIT_LIMIT를 올린다.

예정 시각은 추가 시 입력(선택)하며 일정에는 시각이 없다.

day_plans 방문일 제목과 계획 버전

관련 기능: F10

컬럼	타입·NULL·기본값·컬럼제약	정의 원천	설명
schedule_id	uuid NOT NULL REFERENCES schedules(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상
plan_date	date NOT NULL	DDL 참조	정리·필터 속성
title	text	DDL 참조	빈값은 날짜 표시, 최대30 graphemes
version	bigint NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (version > 0)	DDL 참조	API가 expectedVersion 검증 후 +1
created_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	DDL 참조	서버 생성 시각

인덱스: PRIMARY KEY(schedule_id,plan_date)

날짜 전체 공통 메모 없음. 순서·시각·제목은 같은 버전으로 저장.

submissions 한 번에 제출한 파일 묶음

관련 기능: F14 F15 F16

컬럼	타입·NULL·기본값·컬럼제약	정의 원천	설명
id	uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()	DDL 참조	내부 불변 식별자
schedule_id	uuid NOT NULL REFERENCES schedules(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상
author_user_id	uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상
first_completed_at	timestamptz	DDL 참조	첫 완료 이후 불변
created_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	DDL 참조	서버 생성 시각

인덱스: UNIQUE(id,schedule_id,author_user_id); CREATE INDEX submissions_sort_idx ON submissions(schedule_id,first_completed_at DESC,id DESC)

완료0개 묶음은 공동 목록에 표시하지 않는다. 묶음순서는 후속완료로 바뀌지 않는다.

upload_tasks 파일별 접수·전송·검사·완료

관련 기능: F14 F15 F20 F26

컬럼	타입·NULL·기본값·컬럼제약	정의 원천	설명
id	uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()	DDL 참조	내부 불변 식별자
submission_id	uuid	DDL 참조	기록일 때 필수
schedule_id	uuid	DDL 참조	기록일 때 필수
author_user_id	uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상
cover_group_id	uuid REFERENCES groups(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상
client_file_id	text NOT NULL	DDL 참조	후보별 클라이언트 ID
selection_index	integer CHECK(selection_index BETWEEN 0 AND 119)	DDL 참조	기록일 때 필수
kind	text NOT NULL CHECK(kind IN ('photo','video'))	DDL 참조	선언 종류, 서버 probe와 대조. 작성자 ×방문 사진5/영상2 트리거
fingerprint	text NOT NULL CHECK(fingerprint ~ '^[0-9a-f]{64}$')	DDL 참조	원본 SHA256

컬럼	타입·NULL·기본값·컬럼제약	정의 원천	설명
checksum	text CHECK(checksum ~ '^[0-9a-f]{64}$')	DDL 참조	서버 전체 파일 SHA256
record_date	date	DDL 참조	기록일 때 필수
visit_id	uuid	DDL 참조	미지정 가능
description	text NOT NULL DEFAULT ''	DDL 참조	최대1000 graphemes
accepted_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	DDL 참조	원래 접수, retry로 변경 금지
state	text NOT NULL DEFAULT 'queued' CHECK (state IN ('queued','uploading','verifying','review','complete','failed','cancelled'))	DDL 참조	서버 업무 상태
reserved_bytes	bigint NOT NULL CHECK(reserved_bytes>=0)	DDL 참조	현재 예약량
declared_bytes	bigint NOT NULL CHECK(declared_bytes BETWEEN 1 AND 200000000)	DDL 참조	원본 예정 크기
actual_bytes	bigint CHECK(actual_bytes>=0)	DDL 참조	서버 확인 원본 크기
quarantine_key	text NOT NULL	DDL 참조	비공개 원본 또는 청크 prefix
upload_offset	bigint NOT NULL DEFAULT 0 CHECK(upload_offset>=0)	DDL 참조	DB가 확정한 누적 바이트
upload_generation	integer NOT NULL DEFAULT 1 CHECK(upload_generation>0)	DDL 참조	재시도 transport 세대
transport_expires_at	timestamptz NOT NULL	DDL 참조	재개 세션 만료
chunk_manifest	jsonb NOT NULL DEFAULT '[]'::jsonb CHECK(jsonb_typeof(chunk_manifest)='array')	DDL 참조	불변 청크 key/offset/size/hash
error_code	text	DDL 참조	파일별 실패
cancel_requested_at	timestamptz	DDL 참조	취소 선행 여부
version	bigint NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (version > 0)	DDL 참조	API가 expectedVersion 검증 후 +1
created_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	DDL 참조	서버 생성 시각

인덱스: UNIQUE(submission_id,selection_index); UNIQUE(id,schedule_id,author_user_id,submission_id); FOREIGN KEY(submission_id,schedule_id,author_user_id) REFERENCES submissions(id,schedule_id,author_user_id) ON DELETE NO ACTION; FOREIGN KEY(visit_id,schedule_id,record_date) REFERENCES visits(id,schedule_id,visit_date) ON DELETE NO ACTION; CHECK((cover_group_id IS NULL AND submission_id IS NOT NULL AND schedule_id IS NOT NULL AND record_date IS NOT NULL AND selection_index IS NOT NULL) OR (cover_group_id IS NOT NULL AND submission_id IS NULL AND schedule_id IS NULL AND record_date IS NULL AND selection_index IS NULL AND visit_id IS NULL)); CHECK(upload_offset<=declared_bytes); CREATE INDEX upload_tasks_author_idx ON upload_tasks(author_user_id,state); CREATE INDEX upload_tasks_schedule_idx ON upload_tasks(schedule_id,state)

파일교체/신규추가로 취소일정 예외를 우회할 수 없다.

결과확인필요는 로컬 관찰 상태로 서버 영속 enum에 포함하지 않는다. 상태를 확인해 복원한다.

작성자×방문(미지정은 작성자×일정×기록일) 사진5·영상2(P11). 트리거가 advisory lock 후 활성 task+available media를 합산해 MEDIA_LIMIT를 올린다. 실패/취소 task는 즉시 제외.

submission_id 또는 cover_group_id 중 정확히 하나. 대표사진 완료는 현재방장·그룹버전·규격·위치제거·검사 재검증 후 asset 생성하며 media/submission은 생성하지 않는다.

media 완료 파일의 소유·정보·접근상태

관련 기능: F16 F17 F18 F19 F21

컬럼	타입·NULL·기본값·컬럼제약	정의 원천	설명
id	uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()	DDL 참조	내부 불변 식별자
task_id	uuid NOT NULL UNIQUE	DDL 참조	업로드 작업당 완료 1회
submission_id	uuid NOT NULL	DDL 참조	묶음
schedule_id	uuid NOT NULL	DDL 참조	일정
author_user_id	uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상
record_date	date NOT NULL	DDL 참조	정리용 기록일
visit_id	uuid	DDL 참조	미지정 가능
description	text NOT NULL DEFAULT ''	DDL 참조	최대1000 graphemes

컬럼	타입·NULL·기본값·컬럼제약	정의 원천	설명
kind	text NOT NULL CHECK(kind IN ('photo','video'))	DDL 참조	파일 종류
mime	text NOT NULL	DDL 참조	서버 probe 결과
original_bytes	bigint NOT NULL CHECK(original_bytes>0)	DDL 참조	원본 업로드 바이트
captured_at	timestamptz	DDL 참조	촬영시각, 없는 값 생성 금지
completed_at	timestamptz NOT NULL	DDL 참조	공개 완료시각
selection_index	integer NOT NULL CHECK(selection_index BETWEEN 0 AND 119)	DDL 참조	최초 선택 순서
access_state	text NOT NULL DEFAULT 'available' CHECK(access_state IN ('available','deleted','expired','restricted'))	DDL 참조	접근 상태
moderation_state	text NOT NULL CHECK(moderation_state IN ('passed','review','restricted'))	DDL 참조	운영 상태
deleted_at	timestamptz	DDL 참조	새 접근 차단
purged_at	timestamptz	DDL 참조	실제 원본/파생 정리 완료
version	bigint NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (version > 0)	DDL 참조	API가 expectedVersion 검증 후 +1
created_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	DDL 참조	서버 생성 시각

인덱스: FOREIGN KEY(task_id,schedule_id,author_user_id,submission_id) REFERENCES upload_tasks(id,schedule_id,author_user_id,submission_id) ON DELETE NO ACTION; FOREIGN KEY(visit_id,schedule_id,record_date) REFERENCES visits(id,schedule_id,visit_date) ON DELETE NO ACTION; CREATE INDEX media_author_idx ON media(author_user_id,completed_at DESC,id DESC); CREATE INDEX media_schedule_idx ON media(schedule_id,record_date,visit_id)

기간 축소로 범위 밖 파일을 제거하지 않는다. 신규 정보 지정만 범위를 검증한다.

사용자별 visible count는 차단/상태를 반영한 동일 predicate로 산출한다.

visit_id/record_date 변경(F17)은 대상 묶음의 P11 한도를 같은 트리거로 재검증한다. 시간순 정렬키는 COALESCE(captured_at,completed_at).

assets 원본·위치제거·호환본·썸네일

관련 기능: F04 F20

컬럼	타입·NULL·기본값·컬럼제약	정의 원천	설명
id	uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()	DDL 참조	내부 불변 식별자
media_id	uuid REFERENCES media(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상
cover_group_id	uuid REFERENCES groups(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상
variant	text NOT NULL CHECK(variant IN ('original_private','sanitized_original','view','thumbnail'))	DDL 참조	원본 직접 배포 금지
object_key	text NOT NULL UNIQUE	DDL 참조	private key
bytes	bigint NOT NULL CHECK(bytes>0)	DDL 참조	객체 크기
checksum	text NOT NULL	DDL 참조	객체 SHA256
location_verified_absent	boolean NOT NULL DEFAULT false	DDL 참조	위치 제거 검증
probe_result	jsonb NOT NULL	DDL 참조	길이·회전·음성·형식 검사
state	text NOT NULL DEFAULT 'staged' CHECK (state IN ('staged','ready','delete_pending','purged'))	DDL 참조	객체 상태
created_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	DDL 참조	서버 생성 시각

인덱스: CHECK(num_nonnulls(media_id,cover_group_id)=1); CHECK(state<>'ready' OR variant='original_private' OR location_verified_absent); CREATE INDEX assets_media_idx ON assets(media_id,variant)

original_private는 API로 전달 금지. 접근은 인증 프록시를 통해 현재 상태 재검증.

대표사진과 media 순환참조는 지연 FK 또는 완성 뒤 연결로 처리한다.

metadata_operations 검사 후 일괄 정보수정

관련 기능: F17

컬럼	타입·NULL·기본값·컬럼제약	정의 원천	설명
id	uuid PRIMARY KEY REFERENCES operations(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	공통 operationId와 동일
author_user_id	uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상
schedule_id	uuid NOT NULL REFERENCES schedules(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상
targets	jsonb NOT NULL	DDL 참조	1~120개의 id/expectedVersion
fields	jsonb NOT NULL	DDL 참조	apply/value
state	text NOT NULL DEFAULT 'pending_check' CHECK (state IN ('pending_check','review','applying','succeeded','failed'))	DDL 참조	내부 상태
item_errors	jsonb	DDL 참조	대상별 미적용 사유
result	jsonb	DDL 참조	typed MetadataChangeResult
created_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	DDL 참조	서버 생성 시각

인덱스: CREATE INDEX metadata_operations_author_idx ON metadata_operations(author_user_id,state)

외부 검사 중 DB잠금을 잡지 않는다. 통과 후 모든 대상 재잠금·버전 재검증·단일 커밋.

personal_blocks 개인 공동 감상 숨김

관련 기능: F25

컬럼	타입·NULL·기본값·컬럼제약	정의 원천	설명
blocker_user_id	uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상
blocked_user_id	uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상
created_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	DDL 참조	서버 생성 시각

인덱스: PRIMARY KEY(blocker_user_id,blocked_user_id); CHECK(blocker_user_id<>blocked_user_id)

자기차단 금지. 방장역할·모임 재참여차단·타인 화면과 독립.

reports_and_cases 신고·검사·이의·문의 공통 케이스

관련 기능: F25 F26 F28

컬럼	타입·NULL·기본값·컬럼제약	정의 원천	설명
id	uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()	DDL 참조	내부 불변 식별자
reporter_user_id	uuid REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상
type	text NOT NULL CHECK(type IN ('report','scan','appeal','inquiry'))	DDL 참조	운영 케이스
target_type	text NOT NULL	DDL 참조	media/cover/member 등
target_id	uuid NOT NULL	DDL 참조	유형별 서비스 검증
reason	text NOT NULL	DDL 참조	최대2000 graphemes
status	text NOT NULL DEFAULT 'received' CHECK (status IN ('received','reviewing','decided','closed'))	DDL 참조	운영 상태
evidence_ref	text	DDL 참조	암호화 최소 증거
review_due_at	timestamptz NOT NULL	DDL 참조	최초24h/이의3영업일
closed_at	timestamptz	DDL 참조	종료시각
evidence_delete_at	timestamptz	DDL 참조	종료 후90일 이내
version	bigint NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (version > 0)	DDL 참조	API가 expectedVersion 검증 후 +1
created_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	DDL 참조	서버 생성 시각

인덱스: CHECK(evidence_delete_at IS NULL OR (closed_at IS NOT NULL AND evidence_delete_at<=closed_at+interval '90 days')); CREATE INDEX cases_queue_idx ON reports_and_cases(status,review_due_at)

신고자 신원·증거는 운영권한 외 노출 금지. 접수만으로 자동삭제 없음.

recovery_requests 방장 부재 검토·수동 이전

관련 기능: F27

컬럼	타입·NULL·기본값·컬럼제약	정의 원천	설명
id	uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()	DDL 참조	내부 불변 식별자
group_id	uuid NOT NULL REFERENCES groups(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상
requester_id	uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상
candidate_membership_id	uuid NOT NULL REFERENCES memberships(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상
owner_snapshot	uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상
group_version	bigint NOT NULL	DDL 참조	신청 당시 버전
candidate_consent_at	timestamptz	DDL 참조	후임 별도 동의
notified_at	timestamptz	DDL 참조	실제 통지 성공
response_due_at	timestamptz	DDL 참조	통지+168시간
reason	text NOT NULL	DDL 참조	부재 사유
evidence_refs	jsonb NOT NULL DEFAULT '[]'::jsonb	DDL 참조	최소 증거
state	text NOT NULL DEFAULT 'received' CHECK (state IN ('received','verifying','notified','waiting','held','approved','rejected','applied'))	DDL 참조	복구 상태
decision_reason	text	DDL 참조	수동 근거
version	bigint NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (version > 0)	DDL 참조	API가 expectedVersion 검증 후 +1
created_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	DDL 참조	서버 생성 시각

인덱스: CHECK((notified_at IS NULL AND response_due_at IS NULL) OR (notified_at IS NOT NULL AND response_due_at=notified_at+interval '168 hours')); CREATE INDEX recovery_group_idx ON recovery_requests(group_id,state)

7일 자동승인 금지. 종료모임 재개 불가. 조치 직전 최신 상태 재검증.

account_notifications 복구 통지와 결과 안내

관련 기능: F25 F26 F27

컬럼	타입·NULL·기본값·컬럼제약	정의 원천	설명
id	uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()	DDL 참조	내부 불변 식별자
user_id	uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상
case_id	uuid REFERENCES reports_and_cases(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상
recovery_request_id	uuid REFERENCES recovery_requests(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상
kind	text NOT NULL	DDL 참조	복구통지·운영결과
payload	jsonb NOT NULL	DDL 참조	최소 문구/대상 ID
created_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	DDL 참조	서버 생성 시각
read_at	timestamptz	DDL 참조	읽음시각

인덱스: CHECK(num_nonnulls(case_id,recovery_request_id)=1); CREATE INDEX account_notifications_user_idx ON account_notifications(user_id,created_at DESC)

일정 알림/외부 캘린더 동기화/만료 푸시 기능으로 확장하지 않는다.

operations 멱등 업무 요청과 결과

관련 기능: F03 F05 F08 F15 F17 F18 F24

컬럼	타입·NULL·기본값·컬럼제약	정의 원천	설명
id	uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()	DDL 참조	내부 불변 식별자
actor_id	uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상
idempotency_key	text NOT NULL	DDL 참조	네트워크 멱등키
route	text NOT NULL	DDL 참조	operationId
request_hash	text NOT NULL	DDL 참조	정규화 요청 SHA256
kind	text NOT NULL	DDL 참조	업무 결과 종류
state	text NOT NULL DEFAULT 'pending' CHECK (state IN ('pending','review','succeeded','failed'))	DDL 참조	진행 상태

컬럼	타입·NULL·기본값·컬럼제약	정의 원천	설명
response_snapshot	jsonb	DDL 참조	응답 재사용, 토큰 등 민감값 별도 암호화
created_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	DDL 참조	서버 생성 시각
finished_at	timestamptz	DDL 참조	확정시각

인덱스: UNIQUE(actor_id,route,idempotency_key); CREATE INDEX operations_actor_idx ON operations(actor_id,created_at DESC)

단기업무 멱등캐시 완료후7일은 기술안. 장기작업 고유ID/대상 고유제약은 수명동안 유지.

outbox_events 업무 커밋과 원자 발행

관련 기능: F15 F17 F18 F21 F24

컬럼	타입·NULL·기본값·컬럼제약	정의 원천	설명
id	uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()	DDL 참조	내부 불변 식별자
operation_id	uuid REFERENCES operations(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상
event_type	text NOT NULL	DDL 참조	도메인 이벤트
target_id	uuid NOT NULL	DDL 참조	대상
generation	bigint NOT NULL CHECK(generation>0)	DDL 참조	처리 세대
payload	jsonb NOT NULL	DDL 참조	민감 원문 제외
published_at	timestamptz	DDL 참조	worker 인계확정
created_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	DDL 참조	서버 생성 시각

인덱스: UNIQUE(event_type,target_id,generation); CREATE INDEX outbox_pending_idx ON outbox_events(created_at) WHERE published_at IS NULL

중복전달 전제. worker 소비자는 eventId/generation/taskId로 멱등 처리.

cleanup_jobs 삭제·만료 원본과 파생본 정리

관련 기능: F18 F21 F23 F24

컬럼	타입·NULL·기본값·컬럼제약	정의 원천	설명
id	uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()	DDL 참조	내부 불변 식별자
target_type	text NOT NULL	DDL 참조	정리대상 유형
target_id	uuid NOT NULL	DDL 참조	대상 ID
state	text NOT NULL DEFAULT 'queued' CHECK (state IN ('queued','running','failed','complete'))	DDL 참조	작업 상태
attempts	integer NOT NULL DEFAULT 0 CHECK(attempts>=0)	DDL 참조	시도 횟수
generation	bigint NOT NULL CHECK(generation>0)	DDL 참조	오래된 이벤트 방어
due_at	timestamptz NOT NULL	DDL 참조	논리차단+24h
finished_at	timestamptz	DDL 참조	물리정리 완료
error_code	text	DDL 참조	재시도 이유
created_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	DDL 참조	서버 생성 시각

인덱스: UNIQUE(target_type,target_id,generation); CREATE INDEX cleanup_queue_idx ON cleanup_jobs(state,due_at)

현재 삭제/만료 상태와 세대를 다시 확인하고 물리정리/바이트차감을 한번만 확정.

operator_audit 운영 조치 감사 이력

관련 기능: F26 F27

컬럼	타입·NULL·기본값·컬럼제약	정의 원천	설명
id	uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()	DDL 참조	내부 불변 식별자
operator_id	text NOT NULL	DDL 참조	별도 OIDC issuer/subject 식별
case_id	uuid REFERENCES reports_and_cases(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상
recovery_request_id	uuid REFERENCES recovery_requests(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상

컬럼	타입·NULL·기본값·컬럼제약	정의 원천	설명
target_type	text NOT NULL	DDL 참조	대상 유형
target_id	uuid NOT NULL	DDL 참조	대상 ID
action	text NOT NULL	DDL 참조	조치
reason	text NOT NULL CHECK(btrim(reason)<>'')	DDL 참조	운영 근거
before_state	jsonb NOT NULL	DDL 참조	최소 이전 상태
after_state	jsonb NOT NULL	DDL 참조	최소 이후 상태
occurred_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	DDL 참조	서버 시각

인덱스: CHECK(num_nonnulls(case_id,recovery_request_id)=1); CREATE INDEX operator_audit_target_idx ON operator_audit(target_id,occurred_at); CREATE INDEX operator_audit_actor_idx ON operator_audit(operator_id,occurred_at)

append-only. 앱 일반사용자 토큰으로 접근 불가. 보존기간은 운영 문서에서 실제 값으로 확정.

export_jobs 휴대폰 저장 파일별 준비 상태

관련 기능: F19 F20

컬럼	타입·NULL·기본값·컬럼제약	정의 원천	설명
id	uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()	DDL 참조	내부 불변 식별자
user_id	uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION	DDL 참조	참조 대상
purpose	text NOT NULL CHECK(purpose = 'save')	DDL 참조	휴대폰 저장만. share는 2026-10-20 회의로 폐지
state	text NOT NULL DEFAULT 'preparing' CHECK (state IN ('preparing','ready','partial','failed'))	DDL 참조	준비 상태
targets	jsonb NOT NULL	DDL 참조	1~120개 ID
results	jsonb NOT NULL DEFAULT '[]'::jsonb	DDL 참조	파일별 결과

컬럼	타입·NULL·기본값·컬럼제약	정의 원천	설명
created_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	DDL 참조	서버 생성 시각
expires_at	timestamptz NOT NULL	DDL 참조	준비결과24h, 실제 GET은 재권한검사

인덱스: CREATE INDEX export_jobs_user_idx ON export_jobs(user_id,created_at DESC)

파일GET은 매번 원본대상 현재참여·기한·차단·상태 재검증. 준비결과가 접근권을 부여하지 않는다.

4 권한과 무결성 강제 위치

불변식	DB/API 강제	경쟁 검수
활성참여10명·중복없음	group잠금+활성membership 부분UNIQUE	9명동시2참여
초대 관리 현재 권한	현재 member·활성 모임·이용 제한 검증·발급자 ID는 이력	일반 참여자/타인 초대 취소·참여 종료 경합
초대 확인 50회	invitations 행 잠금+use_count 증가·소진 트리거	49회 동시 두 확인
방문 15개/일	schedule 잠금+visit_limit 트리거	14개 동시 두 추가
작성자 사진5/영상2	advisory lock+media_limit 트리거(task+media 합산)	같은 방문 동시 접수·F17 이동
방장한명·활성참여	groups.owner_user_id단일원천+membership일치검사	이전/나가기/종료 경합
일정별최초기한고정	schedule잠금+null→값트리거·업무권한	첫완료/변경 동시
용량5GB	group잠금+완료/예약CHECK	동시접수/실패/취소/정리
파일완료1회	media.task_id UNIQUE+task잠금	중복worker/완료취소
빈방문/일정삭제	접수/완료와같은잠금+숨김task포함조회	삭제/접수 경합
일괄수정원자성	검사후모든대상잠금·버전검증·단일커밋	검사중버전변경
오래된퇴장무효	targetMembershipId고정+멱등결과	해제/재가입후재시도

5 정리와 복원

논리차단→정리outbox→원본/파생본삭제→purged_at와용량반환을한번확정한다. 객체정리의부분실패는재시도하되접근을복구하지않는다. 백업최대30일, 복원은tombstone먼저반영후API를개방한다. 신고증거는암호화·최소권한·종료후최대90일로별도정리한다.